Vadrezervátum és Öko-Park Nyilvántartó Rendszer

Egy nemzetközi vadvédelmi alapítvány központi egyedszámláló és egészségügyi monitorozó szoftverrendszerének magját kell lefejlesztenie. A rendszer különböző típusú fokozottan védett és veszélyeztetett állatokat követ valós időben. Bár minden egyed rendelkezik alapvető azonosítókkal és súlyadatokkal, a szoftvernek dinamikusan, az állat egyedi attribútumai alapján kell meghatároznia a takarmányozási prioritást, a gondozási kockázatot és a felügyeleti módot.

Feladatait egy `Vadrezervatum` nevű konzolos alkalmazásban készítse el!

1. Készítsen egy `Eloeny` nevű osztályt az alábbi privát adattagokkal:
   - `nyilvantartasiSzam` (szöveg) – az állat egyedi nemzetközi azonosító kódja (pl. "`MAM12345#`")
   - `rezervatumZona` (szöveg) – – a park azon körzete, ahol az állat jelenleg tartózkodik (pl. "`Szavanna`")
   - `tomeg` (egész szám) – az állat pillanatnyi mért testtömege kilogrammban (kg)
   - `gondozasiPrioritas` (szöveg) az állat ellátási és sürgősségi besorolása túlterheltség esetén
2. Biztosítson szabályozott hozzáférést a mezőkhöz! Az alábbi üzleti logikák mentén készítsen az adattagokhoz jellemzőket az alábbi szabályok szerint:
   - `NyilvantartasiSzam`: Írható-olvasható jellemző. Nem lehet üres, és pontosan 9 karakter hosszúságúnak kell lennie az „`AAA12345#`” formátumnak megfelelően! (Az utolsó karaktere kötelezően kettőskereszt (#) kell, hogy legyen! Ha az érték üres vagy csak szóközöket tartalmaz, dobjon kivételt a ”`Hiba! A nyilvántartási szám nem lehet üres!`” szöveggel. Ha a hossza nem pontosan 9 karakter, vagy az utolsó karaktere nem kettőskereszt, dobjon kivételt az alábbi szöveggel: „`Hiba! A nyilvántartási szám formátuma nem megfelelő!`”
   - `RezervatumZona`: Írható-olvasható jellemző. Nem lehet üres értékű, és legalább 3 karakter hosszúságú legyen! Hiba esetén dobjon kivételt: "`Hiba! A rezervátum zóna neve nem lehet üres és legalább 3 karakterből kell állnia!`"
   - `Tomeg`: Írható-olvasható jellemző. Az érték nem lehet negatív, de nem haladhatja meg az 5000 kg-ot. Ettől eltérő érték esetén dobjon kivételt a hiba okának pontos megnevezésével!
   - `GondozasiPrioritas`: Kívülről olvasható, de osztályon belül módosítható. Értékét a rendszer automatikusan állítja be a `NyilvantartasiSzam` legelső karaktere alapján (kis- és nagybetűérzékenyen):
     - Ha '`M`' vagy '`m`': "`Medical (Kritikus orvosi megfigyelés)`"
     - Ha 'V' vagy 'v': "`Veszélyeztetett (Kiemelt napi etetés)`"
     - Minden más esetben: "`Standard vadvédelmi protokoll`"
   - `NagymeretuE`: Csak olvasható logikai jellemző. Igaz értékkel tér vissza, ha a tömeg meghaladja a 3500 kg-ot, egyébként értéke hamis.
   - Készítsen `Esemenynaplo` néven egy automatikus írható-olvasható jellemzőt, amely az egyeddel történt események (orvosi vizsgálatok, áthelyezések) végrehajtandó események listáját tartalmazza!

- `EsemenyekSzama`: Csak olvasható egész szám típusú jellemző, amely visszaadja az esemenynaplo listában szereplő bejegyzések darabszámát!

3. Készítse el az osztály általános konstruktorát, amely paraméterein keresztül inicializálja az adattagokat és jellemzőket! Használja a már elkészített jellemzőket! A lista az „`Alapértelmezett orvosi kezelés`” kezdőértékkel jöjjön létre!

4. Készítsen egy olyan konstruktort, amely paraméterként csak a nyilvántartási számot és a rezervátum zónáját fogadja! Ebben az esetben a tömeg legyen automatikusa 100 kg! Használja a már elkészített jellemzőket, és gondoskodjon az eseménynapló lista megfelelő inicializálásáról (a megadott kezdőértékkel) ebben a konstruktorban is!

5. Készítsen egy szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódust `Atvaltas()` néven, amely a paraméterként egy egész számot kap kilogrammban, és az értéke az alábbiak szerint formázva adja vissza:
   - Ha a kapott érték 1000 kg alatti, akkor csak a kg értéket adja vissza. (Pl. `450 kg`)
   - Ha a kapott érték eléri az 1000 kg-ot és pontosan osztható 1000-rel, akkor csak a tonna értéket adja vissza. (Pl. `3 t`)
   - Minden más esetben számolja ki a tonnát és a megmaradt kg-ot is, majd a kettőt egymás mögé fűzve adja vissza. (Pl. `2 t 350 kg`)

6. Készítsen `Info()` néven egy szöveges visszatérési értékkel rendelkező metódust, amely az alábbi tartalommal tér vissza (használja a már elkészített metódusokat):

```
"A(z) MAM12345# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum
körzete: Szavanna. Testtömege: 1500 kg (1 t 500 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés"
```

7. Készítsen egy `EsemenyHozzaadas()` nevű metódust, amely paraméterként megkapja az állaton végrehajtott kezelés (esemény) nevét, és rögzíti az `Esemenynaplo` listában!

8. Készítsen `Frissit()` néven metódust, amely frissíti a rezervátum zónáját és az állat tömegét abban az esetben, ha az állat „`Karantén`” zónában van! Amennyiben a zóna más, biztonsági okokból blokkolja a folyamatot és kiírja „`A már elhelyezett állat adatai manuálisan nem módosíthatók!`” Amennyiben az egyed még karanténban van, indítsa el az adatmódosítást az alábbi kísérőszövegek segítségével!
   a. `Kérem az új rezervátumzónát!`
   b. `Kérem az állat testtömegét (kg)!`

   A beolvasott értékeket egy `try-catch` blokkon belül rendelje hozzá a tulajdonságokhoz. Sikeres futás esetén írja ki: `"Az adatok sikeresen frissítve!"`, hiba esetén: `"Sikertelen módosítás!"` a kivétel üzenetével együtt.

9. Készítsen egy `Madar` osztályt, amely az `Eloleny` osztályból származik.

10. Bővítse egy `tollazat` (egész szám) privát adattaggal, amely a madár tollazatának/egészségének állapotát jelzi százalékban (0-100).

11. Készítsen a `tollazat` adattaghoz írható-olvasható jellemzőt, amely csak 0 és 100 közötti értéket fogad el, ellenkező esetben kivételt dob az alábbi hibaüzenettel: „`A tollazat értéke 0 és 100% közötti lehet!`”

12. Készítse el az osztály általános konstruktorát, amely inicializálja az osztály adattagját! A konstruktor hívja meg az ős konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával! Használja a már elkészített jellemzőket!

13. Készítsen a `Madar` osztályhoz egy olyan konstruktort is, amely paraméterként csak az nyilvántartási számot és a rezervátumzónát fogadja! A konstruktor hívja meg az ősosztály megfelelő konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával! A konstruktor a madár `tollazat` privát adattagjának értékét állítsa `100%`-ra! Az inicializálás során használja a már elkészített jellemzőt!

14. Definiálja felül az `Info()` metódust úgy, hogy egészítse ki az ős tartalmát a tollazat állapotának értékével az alábbiak szerint:

```
"A(z) MAM12345# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum
körzete: Szavanna. Testtömege: 1500 kg (1 t 500 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés"
Tollazat állapota: 85%
```

15. Írja felül a `Frissit()` metódust a `Madar` osztályban! Kövesse az ősosztály logikáját, miszerint a kézi adatmódosítás csak a "`Karantén`" zónában lévő egyedeknél engedélyezett. Amennyiben az egyed még a karantén zónában tartózkodik, indítsa el az adatmódosítást! Kérje be a konzolról a madár tollazatának új állapotát százalékban! Gondoskodjon róla, hogy a beolvasott érték a tulajdonságon keresztül fusson be, és a teljes folyamat védve legyen a `try-catch` blokk használatával! Sikeres adatmódosítás esetén értesítse a felhasználót a módosítás tényéről: „`Sikeres tollazatállapot módosítás!`”. Hiba esetén a „`Sikertelen módosítás!`” üzenet jelenjen meg a kivétel pontos leírásával kiegészítve.

16. Készítsen egy `Vadallat` osztályt, amely az `Eloleny` osztályból származik.

17. Egészítse ki az osztályt egy `NapiTaplalekigeny` nevű automatikus írható-olvasható jellemzővel, amely a vadállat napi aktuális táplálékszükségletét tárolja kilogrammban (kg), egész számként!

18. Készítse el az osztály általános konstruktorát, amely inicializálja az osztály új jellemzőjét! A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával! Használja a már elkészített jellemzőket!

19. Készítse el az osztály második konstruktorát is, amely paraméterként csak a nyilvántartási számot és a rezervátum zónát fogadja! Az osztály hívja meg az ősosztály megfelelő konstruktorát a megfelelő paraméterek továbbadásával! Ebben az esetben a `NapiTaplalekigeny` jellemző értéke legyen `0 kg`, mivel azt feltételezzük, hogy az állat etetési protokollját még nem állították be, vagy koplalónapot tart!

20. Definiálja felül az `Info()` metódust úgy, hogy egészítse ki az ősosztály által visszaadott szöveget a napi táplálékigény értékével az alábbi mintának megfelelően

```
"A(z) MAM12345# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum
körzete: Szavanna. Testtömege: 1500 kg (1 t 500 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
A napi táplálékigény: 1200 kg (1 t 200 kg)."
```

21. Írja felül a `Frissit()` metódust a `Vadallat` osztályban is! Kövesse az ősosztály logikáját, miszerint a kézi adatmódosítás csak a "`Karantén`" zónában lévő egyedeknél engedélyezett. Amennyiben az egyed még a karantén zónában tartózkodik, indítsa el az adatmódosítást! Amennyiben az adatmódosítás engedélyezett, kérje be a konzolról a vadállat új napi táplálékigényét kilogrammban! A beolvasott értéket egy try-catch blokkon belül rendelje hozzá a `NapiTaplalekigeny` tulajdonsághoz, majd sikeres futás esetén írja ki: „`Sikeres táplálékigény frissítés!`” Hiba esetén a „`Sikertelen módosítás!`” üzenet jelenjen meg a kivétel leírásával.

22. Hozza létre az alábbi `Eloleny` típusú objektumokat:
    - A `MAM12345#` azonosítójú állat a `Szavanna` zónában található, testtömege `1500 kg`. (`e1` objektum)
    - Védett állat `VMC98765#` azonosítóval, amely a `Karantén` zónában található. (`e2` objektum)

23. Hozza létre az alábbi `Madar` típusú objektumokat:
    - A `VCD11111#` azonosítójú madár a `Madárház` zónában található, testtömege `2200 kg`, tollazatának egészségi állapota pedig `85%`. (`m1` objektum)
    - Madár `MCO22222#` azonosítóval, amely a `Karantén` zónában található. (`m2` objektum)

24. Hozza létre az alábbi `Vadallat` típusú objektumokat:
    - A `SAB55555#` azonosítójú vadállat a `Kifutó` zónában található, testtömege `4000 kg`, miközben a napi aktuális táplálékszükséglete `1200 kg`. (`v1` objektum)
    - Vadállat `ASO34567#` azonosítóval, amely a `Karantén` zónában található. (`v2` objektum)

25. Jelenítse meg mind a 6 létrehozott egyed (`e1, e2, m1, m2, v1, v2`) részletes adatait a konzolon az alábbi mintának megfelelően*:*

```
Az egyedek adatai:

A(z) MAM12345# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Szavanna. Testtömege: 1500
kg (1 t 500 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
A(z) VMC98765# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Karantén. Testtömege: 100
kg (100 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
A(z) VCD11111# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Madárház. Testtömege:
2200 kg (2 t 200 kg).
Események száma: 1
```

```
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
Tollazat állapota: 85%
A(z) MCO22222# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Karantén. Testtömege: 100
kg (100 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
Tollazat állapota: 100%
A(z) SAB55555# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Kifutó. Testtömege: 4000 kg
(4 t).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
A napi táplálékigény: 1200 kg (1 t 200 kg).
A(z) ASO34567# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Karantén. Testtömege: 100
kg (100 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
A napi táplálékigény: 0 kg (0 kg).
```

26. Adja hozzá az alábbi eseményeket az adott objektumokhoz, majd írja ki az objektumok részletes adatait a megfelelő metódus segítségével:
    a. `e1` objektum: `Rendszeres vitaminadás`
    b. `m1` objektum: `Csőrkorrekció elvégzése`
    c. `v1` objektum: `Bakteriális fertőzés kezelve`

```
Események hozzáadása

A(z) MAM12345# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Szavanna. Testtömege: 1500
kg (1 t 500 kg).
Események száma: 2
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés Rendszeres vitaminadás
A(z) VCD11111# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Madárház. Testtömege: 2200
kg (2 t 200 kg).
Események száma: 2
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés Csőrkorrekció elvégzése
Tollazat állapota: 85%
A(z) SAB55555# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Kifutó. Testtömege: 4000 kg
(4 t).
Események száma: 2
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés Bakteriális fertőzés kezelve
A napi táplálékigény: 1200 kg (1 t 200 kg).
```

27. Adjon hozzá legalább egy, a felhasználótól bekért eseményt az `e2` objektumhoz, majd írja képernyőre az objektum adatait!

```
Kérem a(z) VMC98765# állaton végzett eseményt!
Teljeskörű vitaminkúra
A(z) VMC98765# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Karantén. Testtömege: 100
kg (100 kg).
Események száma: 2
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés Teljeskörű vitaminkúra
```

28. Jelenítse meg a képernyőn mind a 6 létrehozott állat gondozási prioritásának jellemzőit az alábbi mintának megfelelően!

```
Egyedi prioritások:
Az e1 egyed (MAM12345#) gondozási prioritása: Medical (Kritikus orvosi megfigyelés)
Az e2 egyed (VMC98765#) gondozási prioritása: Veszélyeztetett (Kiemelt napi etetés)
A m1 egyed (VCD11111#) gondozási prioritása: Veszélyeztetett (Kiemelt napi etetés)
A m2 egyed (MCO22222#) gondozási prioritása: Medical (Kritikus orvosi megfigyelés)
Az v1 egyed (SAB55555#) gondozási prioritása: Standard vadvédelmi protokoll
Az v2 egyed (ASO34567#) gondozási prioritása: Standard vadvédelmi protokoll
```

29. Tesztelje a `Frissit()` metódus működését az elhelyezett `e1` objektumon, ellenőrizve, hogy a rendszer biztonsági okokból letiltja-e a manuális adatmódosítást!

30. Tesztelje a `Frissit()` metódust a karanténban lévő `m2` és `v2` objektumon is, és ellenőrizze, hogy a frissítés sikeresen lefut-e! A módosított objektumok adatait ismét írja képernyőre!

```
Kérem az új rezervátumzónát! Trópusi röptető
Kérem az állat testtömegét (kg)! 12
Az adatok sikeresen frissítve!
Kérem a madár tollazatának új állapotát százalékban! 95
Sikeres tollazatállapot módosítás!
A(z) MCO22222# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Trópusi röptető. Testtömege:
12 kg (12 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
Tollazat állapota: 95%
Kérem az új rezervátumzónát! Nagymacska kifutó
Kérem az állat testtömegét (kg)! 250
Az adatok sikeresen frissítve!
Kérem a vadállat új napi táplálékigényét kilogrammban! 15
Sikeres táplálékigény frissítés!
A(z) ASO34567# azonosítójú állat állapota stabil. Rezervátum körzete: Nagymacska kifutó.
Testtömege: 250 kg (250 kg).
Események száma: 1
Események adatai: Alapértelmezett orvosi kezelés
A napi táplálékigény: 15 kg (15 kg).
```

31. Kíséreljen meg létrehozni egy egyedet az `XXX0000` nyilvántartási számmal és kapja el a dobott kivételt, kiíratva a pontos hibaüzenetet!

```
Hiba! A nyilvántartási szám formátuma nem megfelelő!
```